

目标毁伤效果评估技术研究综述

李峰, 石全, 孙正

(陆军工程大学石家庄校区 装备指挥与管理系, 石家庄 050003)

摘要: 目标毁伤效果评估对精确打击目标和作战情报的保障起着关键作用,是现代化精确打击体系的关键内容。本文介绍了目标毁伤效果评估技术研究进展,指出目前评估方法、评估模型、评估系统的优缺点,对目标毁伤评估进展进行了展望。

关键词: 毁伤效果; 评估方法; 评估模型; 评估系统

本文引用格式: 李峰,石全,孙正. 目标毁伤效果评估技术研究综述 [J]. 兵器装备工程学报, 2018, 39(9): 69-72.

Citation format: LI Feng, SHI Quan, SUN Zheng. Summary of Technical Research on the Evaluation of Target Mutilation [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2018, 39(9): 69-72.

中图分类号: E87

文献标识码: A

文章编号: 2096-2304(2018)09-0069-04

Summary of Technical Research on the Evaluation of Target Mutilation

LI Feng, SHI Quan, SUN Zheng

(Department of Equipment Command and Management, Shijiazhuang Campus,
Army Engineering University, Shijiazhuang 050003, China)

Abstract: Target damage effect assessment plays a key role in the protection of precision strike target and combat intelligence, and it is the key process of the modern precision strike system. This paper introduces the current research progress of target damage assessment technology from the methods, models and evaluation systems of damage assessment, and points out the advantages and disadvantages of the current assessment methods, evaluation models and evaluation systems. Finally, the progress of target damage assessment is forecasted.

Key words: damage effect evaluation; methods of assessment; assessment models; evaluation system

近年来,在高技术条件下,战斗时间短,战役节奏快,战机稍纵即逝,以及实施火力打击时多目标特征的显现,目标毁伤评估难度越来越大,时效性越来越高。及时准确地评估目标的毁伤程度是一个巨大的挑战。由于精确制导技术在现代战争中的广泛应用,目标毁伤效果评估发挥的作用越来越大。2005年美国攻打伊拉克战争中,已经展示了精确制导打击的能力,能够在短时间内迅速做出反应,评估下一次打击决策,目标毁伤评估在进攻过程中起着至关重要的作用。目标毁伤评估也称为战斗损伤评估或作战损伤评估^[1]。能够及时、准确地对毁伤目标进行评估,不仅能够为指挥员后

续决策提供支持,而且能够合理安排打击方案,提高对目标的毁伤效率,保证战争的顺利进行。

自从海湾战争以后,世界各国越来越重视目标毁伤评估在战争中所起的作用。第一次美国对目标毁伤效果的评估始于第一次世界大战期间。在此期间,对目标毁伤效果的评估被称为对弹药毁伤效果的评估^[2]。随着时间的推移,弹药毁伤评估逐渐演变为目标毁伤评估。美国目标毁伤效果评估技术起初采取人工判图的方法,该方法效率低下。随着科技的发展,逐渐采用机器与人工结合的方式对毁伤图像进行识别判断,大幅提高了评估效率。在海湾战争中,美国吸取

收稿日期: 2018-04-02; 修回日期: 2018-05-06

作者简介: 李峰(1995—),男,硕士研究生,主要从事装备理论与装备技术研究。

滞后毁伤效果评估的教训,采用新的目标毁伤效果评估方法并开发仿真平台,经过近几十年的发展,美国已经具备相对成熟的评估系统。

1 毁伤效果评估方法

目标毁伤效果评估方法主要有模型评估法、毁伤信息评估法、历史经验法。

1) 模型评估法

模型评估法是指考虑影响毁伤效果因素,建立反映毁伤效果的评估模型,通过模拟弹药对目标的作用过程以及目标受到打击后所反映的状态,得出计算结果,根据此结果评估对目标毁伤的程度。这种评估方法主要用于对目标打击前评估目标的毁伤程度,模拟作用过程,从而获取目标毁伤信息,通过对目标毁伤情况进行分析,从而确定对目标的打击力度,确保对目标的毁伤达到很好的效果。该方法的优点是能够在对目标实施打击前通过模拟武器弹药对目标的作用过程,事先评估对目标的毁伤程度。缺点是为确保对目标毁伤效果评估准确,建立模型时考虑的因素要全面,需要足够的信息,涉及弹药工程、爆炸与冲击力学、空气动力学、计算力学等多个学科领域,并将这些信息进行量化融入到模型中。这一过程是十分复杂的,大多数模型的建立都要简化有关参数的影响,与真实情况相比有很多不足,因此获取与真实环境相同的评估模型还有很长的一段路要走。

2) 毁伤信息评估法

毁伤信息评估法是指通过将目标受到打击后所反映出来的信息与受到打击前所反映出来的信息进行对比,通过全面的分析对目标毁伤效果进行评估。这种方法主要用于武器弹药对目标实施打击后对目标毁伤效果进行评估。不同的武器弹药对目标实施打击时会造成不同的毁伤效果,比如破片穿透雷达后,在雷达表面形成一定直径的孔洞,由于雷达内部结构复杂,电子元器件多等特点,破片会对雷达内部造成严重的毁伤。该方法的优点是可以很直观的根据前后信息的变化对比,对目标毁伤效果进行评估。缺点是虽然能够进行目标毁伤效果评估,但评估往往只是在物理层面上,对作战情报的支援力度不足。

3) 历史经验法

历史经验法是根据古今中外大大小小的战争,特别是信息化条件下的作战、军事演习的经验总结,将已有的历史经验法应用到相似条件下的作战环境,对目标毁伤效果进行评估。该方法的优点是能够利用先前作战的经验指导相似条件下的作战,能够很好地评估对目标的毁伤程度。缺点是未来作战环境千变万化,老旧的作战经验可能不适用于现代条件下的作战,以这种方式评估目标的损伤效应。可能会碰到旧的经验不仅不能指导操作,而且可能会导致决策失误和贻误战机。

2 毁伤评估模型

目标毁伤指标的毁伤效果评估模型主要包括层次分析法、模糊综合评判法、贝叶斯网络法和蒙特卡罗法。

1) 层次分析法评价模型

层次分析法(AHP)是20世纪70年代中期美国运筹学家T. L. Saaty提出的系统与层次分析相结合的定性和定量分析方法。我国蔡宏图^[1]等人运用层析分析法和模糊综合评判法,根据层次分析确定指标权重,建立了炮兵火力毁伤评估模型。查国云^[2]等人利用灰色理论和层次分析法建立了毁伤评估模型,从在措施层运用互反判断矩阵确定权重,在准则层运用互补判断矩阵确定权重入手,对毁伤程度进行评估。

层次分析法优点是系统性强、决策简单和数据量少。缺点是主观性大,定量数据少,不能够为目标毁伤效果评估的进一步决策提供新的方案,在评价目标毁伤效果的指标较多时,数据量大,并且指标的权重也很难准确确定。

2) 模糊综合评判法评估模型

模糊综合评判法是一种基于模糊数学的综合评判方法。该方法以模糊数学的隶属度理论为基础,将定性评价转化为定量评价。甄自清等^[3]通过分析地下指挥所的结构和功能,组成了三级综合评判因素集,运用模糊综合评判法确定各层级的权重,实现对地下指挥所毁伤效果的评估。王瀛等^[4]采用二次模糊综合评价模型,通过对多个同一性质点目标进行毁伤评估,应用到对同一类点目标的集群毁伤效果评估。

模糊综合评判方法的优点在于,可以为模糊信息的科学化、合理化和实用化提供量化指标。缺点是该方法由于指标之间的相关性,无法解决重复评价问题。尤其计算权重也很复杂,指标权重向量的确定更为主观。

3) 贝叶斯网络评价模型

贝叶斯网络(Bayesian Network)应用于不确定性和概率性的事物,并将其应用于对各种控制因素有影响的毁伤效果的评估,为不完整、不准确或不确定的毁伤信息做出可靠的推理。曲婉嘉等^[5]通过加入时间演化过程,在原有贝叶斯网络原理上构成了动态贝叶斯网络,通过想定案例分析确定了网络拓扑结构和参数,建立了基于动态贝叶斯网络的目标毁伤效果评估模型,通过仿真实验实现了对目标毁伤效果的评估。马晓明等^[6]针对舰船目标毁伤效果评估复杂和困难,利用贝叶斯网络法在不确定性问题上计算的优势,运用GeNIe软件建立了目标毁伤效果评估的贝叶斯网络,对目标舰船毁伤效果进行了推理评估。程浩等^[7]利用贝叶斯网络建立了功能毁伤评估模型,运用无人机侦查技术,获取车辆目标的毁伤特征并对毁伤信息进行分析,对装甲车辆目标毁伤效果进行评估。

贝叶斯网络方法的优点是可以对不确定性问题进行很好的推理与计算,同时使用图形方法描述数据之间的关系,给人直观的印象,便于理解。在毁伤信息不完备时,使用概

率也可以建立精确的模型,通过概率分布表示依赖关系的强弱,同时该方法允许毁伤指标之间存在因果关系。

4) 蒙特卡洛法评估模型

蒙特卡罗法又称随机模拟法,是一种基于概率统计的计算方法。它描述装备运用过程中各种随机现象,特别适用于一些解析法难以求解甚至不可能求解的问题,因而在目标毁伤效能评估中具有重要的地位。在目标毁伤效能评估中,常用该方法确定含有随机因素的效率指标,如发现概率、命中概率、平均毁伤目标数等。该方法与问题的维数无关,对于离散化问题不必进行离散化处理。缺点是计算量大,对于某

些确定性问题需要转化成概率性问题。

3 目标毁伤效果评估系统

国外,尤其是发达国家,对数据采集和数据管理十分重视,例如,为了收集毁伤信息,美国建立了一些收集毁伤数据的培训中心。并以此为依据建立了陆军战斗毁伤数据分析中心,管理收集到的毁伤信息,为建立目标毁伤评估系统提供了足够的数据支持。目前国外最新的毁伤效果评估系统如表1所示。

表1 国外目标毁伤效果评估系统

名称	开发人员	系统功能	缺点
目标毁伤效果评估系统 ^[1]	Glenn Dickenson	它可以将敌人的作战序列和杀伤序列输入系统,实现目标毁伤评估过程的自动化	对毁伤信息依赖过大,当信息不准确时会产生错误的决策
基于导弹打击效果的实时目标毁伤效果 ^[2]	John E. Sirmails, Bernard J. Myers	在受到攻击前,释放降落伞、摄像机和通信设备,捕捉目标毁伤的图像和视频,以评估目标的毁伤效果	辅助箱防护能力差,信号传输时容易受到电磁干扰容易造成信息的失真或丢失
目标毁伤效果评估系统 ^[3]	Kenneth A. Conley	利用探测装置,探测战斗部爆炸和目标受到打击时产生的震动,从而确定爆炸的位置和时间,便于开展毁伤评估	在复杂的战场环境中,影响信号的因素增多,信号处理十分困难
毁伤探测及校正系统 ^[4]	Alexander M. Soles	通过装甲车辆的坦克表面装甲和受损部件的定位,可以实现对战时目标的详细毁伤评估	着重于物理毁伤评估,进行评估时需要大量的传感器,需要的客观条件较多,不利于进行毁伤效果评估

此外,通过研究战场军事目标的易损性和弹头的毁伤机理,美国形成了较为全面的目标毁伤理论。利用计算机仿真技术,已经开发了各种损伤评估程序。荷兰的TNO实验室通过评估方法、技术和模型进行了“杀伤和防护”项目的研究,以评估武器在物理损伤水平上的有效性和防护能力。

近年来国内对目标毁伤效果评估系统的研究取得了丰硕的成果,但起步较晚。国内研究始于20世纪80年代,由于技术落后和数据缺乏,大部分系统只是停留在仿真阶段,与真实环境相比差距较大。卢厚清等^[4]提出了基于作战仿真的毁伤评估系统,并介绍了武器终点效应的毁伤评估方法。从武器初始评估模型、目标易损性模型和弹目标交会3个方面对毁伤效果进行了评估,并给出了模型的处理流程。许诚等^[5]通过建立目标的易损性模型和根据毁伤等级评估方法,确定了目标的毁伤等级,建立了基于目标毁伤等级的毁伤数据库系统,为未来战场的目标毁伤效果评估提供一定的数据支持。费智婷等^[6]通过分析机场跑道目标的特点,建立了机场跑道毁伤效果评估系统,并引入了机场跑道毁伤效果评估方法,通过仿真实验证明了该系统对机场毁伤效果的评估的合理性。

中国工程物理研究院在目标毁伤评估方面作了大量的研究工作,从单一弹药对单一目标的毁伤评估发展到多种弹

药联合攻击多目标作战效能的评估,并考虑了不同战场环境对弹药威力的影响以及对人员、装备的杀伤效应,成功运用于多种武器弹药的研发阶段指标论证,为各军兵种开发了多个作战毁伤效果的评估平台。

除此之外,国内兵器集团以及相关高校也在毁伤评估方面开展了大量研究工作。

目前国内对目标毁伤效果评估系统的研究取得了许多成就,但目标毁伤效果评估系统研究涉及多个研究领域,还有大量的工作要做。

4 毁伤效果评估研究趋势

1) 加强信息获取技术研究

未来战场复杂多变,能够实时、准确地获取目标的毁伤信息,对指导作战和决策具有重要的意义。自从海湾战争后,美国就大力着眼于信息获取技术方面的研究,形成了以侦查卫星为主要侦查手段,结合无人机或有人机等侦查手段,实时、准确的获取目标信息,目前美国已经建立了完善的毁伤信息数据库。为了能够在未来的战场环境中实现对毁伤信息的收集,我国也必须开展毁伤信息获取技术的研究,提高卫星侦查与无人机侦查相结合实时获取目标毁伤信息

的能力,相信该技术进步能够促进毁伤效果评估快速发展。

2) 提高信息传输效率研究

快速、准确进行毁伤信息传输关系到指挥员能否正确的决策下一次打击力度和打击力量的部署。未来战场复杂多变,武器打击力度的增强、导弹命中的精度高且飞行速度快等特点,我国必须加强信息传输技术方面的研究。第一要提高毁伤信息的传递速度,确保在目标受到毁伤时,能够在极短的时间内就将信息传递给指挥机构,保证所传递的信息就是当前战场装备损伤的真实情况。第二要对传递毁伤信息加以保护,保证所传递的信息能够不失真、完整的传递给指挥机构,提高抗干扰能力;对信息采取加密等措施,防止被敌人捕获信息。第三要减少不必要的传输流程,提高毁伤信息的传输效率,将毁伤信息传递给毁伤信息数据库,建立一个信息共享系统,将毁伤信息数据库共享到系统中,各个军兵种能够实时获取毁伤信息,要始终把握战场态势。还可以进行多军兵种毁伤效果评估。

3) 完善多功能、全时域毁伤评估系统

目前我国已经形成了初步的目标毁伤效果评估系统,但时效性不太强,进一步发展毁伤效果评估系统是未来发展的趋势。随着计算机智能、系统分析理论、灰色系统理论等理论与技术的快速发展,建立一个人机交互的多功能、全时域毁伤评估系统必将成为可能。

5 结论

本文对近年来目标毁伤效果评估技术的研究进行了回顾和总结。总结了近些年国内外毁伤效果评估方法、评估模型、评估系统的现状和发展趋势,指出未来一个人机交互的多功能、全时域毁伤评估系统发展是主要发展方向。

参考文献:

- [1] The U. S. Department of Defense. Joint Publication 1-02. The dictionary of military terms [R]. USA: The U. S. Department of Defense, 2009: 63.
- [2] 张成,石全,赵湘. 美军目标毁伤效果评估发展状况探析[J]. 国防科技, 2011, 271(6): 63-68.
- [3] 蔡宏图,李云,胡岚. 基于 Fuzzy Set & AHP 法的炮火火力毁伤模型[J]. 信息安全与通信保密, 2014(10): 66-68.
- [4] 查国云,刘鹏飞. 基于灰色关联层次分析法的机场目标毁伤评估[J]. 四川兵工学报, 2014, 35(8): 55-58.
- [5] 甄自清,王跃利. 基于模糊综合评判的地下指挥所毁伤效果评估[J]. 四川兵工学报, 2009, 30(4): 74-76.
- [6] 王瀛,王大鹏,李文章,等. 基于二次模糊综合评判的集群目标毁伤效果评估[J]. 四川兵工学报, 2010, 31(8): 131-133.
- [7] 曲婉嘉,徐忠林,袁昱纬. 基于动态贝叶斯网络的对空情报雷达打击效果评估[J]. 战术导弹技术, 2016(5): 93-100.
- [8] 马晓明,丁平,晏卫东. 基于贝叶斯网络的舰船目标毁伤评估[J]. 兵工自动化, 2016, 35(6): 72-75.
- [9] 程浩,刘俊友,赵瑾. 基于贝叶斯网络的车辆目标功能毁伤评估模型[J]. 舰船电子工程, 2015, 35(7): 58-61.
- [10] 侯博,赵永刚,薛成. 外军毁伤效果评估研究[J]. 外军军事技术, 2011(7): 45-47.
- [11] JOHN E S, BEMARD J M. Immediate battle damage assessment of missile attack effectiveness [P]: United State Patent, 6510776 B2. 2003-01-28.
- [12] KENNETH A C, RAYMOND M G. Battle damage assessment system [P]: United State Patent, 7568430 B1. 2009-08-04.
- [13] ALEXANDER M S, MATTHEW R W, ERIC B S. Damage detection and remediation system and methods thereof [P]: United State Patent, 0188078 A1. 2012-07-26.
- [14] 卢厚青,王锋,宋以胜,等. 基于作战仿真的毁伤评估系统[J]. 解放军理工大学学报: 自然科学版, 2009(2): 139-143.
- [15] 许诚,袁有宏,赵杰,等. 目标毁伤等级及毁伤数据库系统的研究[J]. 2011, 31(11): 104-107.
- [16] 费智婷,周朝阳,岑小锋,等. 机场跑道毁伤效果评估系统研究[J]. 指挥控制与仿真, 2012, 34(1): 66-69.

(责任编辑 周江川)